

문서 번호 : 3

요구사항 정의서

[지도 위에 쓰다, OnMap]

소속	 한국항공대학교 Korea Aerospace University
팀명	아니오(안이오)
팀원	안정규
	이철수
	오영희
지도교수	최차봉 교수님
GitHub	https://github.com/StabAn-NRH/KAU_SoftwareEngineering

목 차

1. 서론	1
1.1 문서의 목적 및 범위	1
1.2 대상 시스템 개요	1
1.3 용어 정의	2
1.3 참조 문서	2
2. 요구사항	2
2.1 기능적 요구사항	2
2.2 비기능적 요구사항	3
2.3 인터페이스 요구사항	4
3. 기타 요구사항	4
6. 참고문헌 및 부록	4

1. 서론

1.1 문서 목적 및 범위

이 문서는 사용자가 관심 장소나 관심 교통수단, 일정 등을 설정하여 지도 위 정보의 사용자화 경험을 제공하는 프로젝트에서 각 요구사항이 무엇인지 조사하고, 정의하는 문서이다.

이 문서는 기능적, 비기능적, 인터페이스에 요구되는 사항들을 정의한다.

1.2 프로젝트 개요

1.2.1 프로젝트 정의

메모나 사용자의 관심 정보를 지도 위에 표시하는 시스템을 개발하고 이를 웹페이지나 모바일 애플리케이션을 통해 사용할 수 있게 한다.

1.2.2 주요 기능 설명

ID	설명
F01	API를 통해 불러온 지도 위의 특정 지점에 메모를 작성
F02	장소를 선택하면 - 선택한 장소의 영업상태를 확인 - 선택한 장소의 전화번호로 전화 걸기 - 선택한 장소에 대한 코멘트를 작성
F03	- F01과 F02로 생성된 사용자 데이터를 목록으로 조회 - 조회한 사용자 데이터를 수정 및 삭제
F04	버스정류장을 선택하여 - 관심 버스정류장으로 등록 - 관심 버스정류장을 경유하는 관심 버스 등록 - 관심 버스의 실시간 도착 정보를 TAGO API를 통해 조회하여 지도에 표시
F05	지하철역을 선택하여 - 관심 지하철역으로 등록 - 관심 지하철역에 다음으로 도착하는 열차의 행선지와 실시간 도착 정보를 도시별 지하철 API를 통해 조회하여 지도에 표시
F06	특정 장소나 지점에 일정 잡기(사용자 일정 데이터의 생성)
F07	- 설정한 시간에 오늘의 일정들을 푸시 알림 - 일정에 설정해 둔 알림 받을 시기에 다르면 일정 리마인더를 푸시 알림

1.3 용어 정의

용어	설명
API	응용 프로그램에서 사용할 수 있도록 운영체제나 프로그래밍 언어가 제공하는 기능을 제어할 수 있게 만든 인터페이스
TAGO	국토교통부가 제공하는 도착정보조회 서비스로, 정류소를 기준으로 현재 운행중인 버스의 도착예정정보를 조회한다.
장소 정보	위치 정보와 일반 정보로 구성된 장소에 관한 전반적인 정보
위치 정보	점, 선, 면 등으로 표현되는 공간 데이터

1.4 참조 문서

[안이오]프로젝트정의서_260316_Doc-001.hwp

[안이오]프로젝트관리계획서_260413_Doc-001.hwp

2. 기능적 요구사항

2.1 기능적 요구사항

2.1.1. 사용자 정보 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-001	사용자는 이메일 주소, 비밀번호를 입력하여 회원가입을 할 수 있다.	상
FR-002	사용자는 이메일 주소, 비밀번호를 입력하여 로그인한다.	상
FR-003	사용자는 자신이 등록한 장소 정보와 일정을 조회할 수 있다.	상
FR-004	사용자는 자신이 등록한 장소 정보와 일정을 삭제할 수 있다.	중

2.1.2. 장소 정보 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-005	사용자는 지도에서 원하는 장소의 영업상태와 전화번호, 작성한 코멘트를 조회할 수 있다.	상
FR-006	사용자는 지도에서 원하는 장소에 코멘트를 작성할 수 있다.	상

2.1.3. 관심 버스정류장 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-007	사용자는 지도에서 원하는 정류소를 관심 정류소로 등록할 수 있다.	상
FR-008	사용자는 관심 정류소에서 원하는 버스를 관심 버스로 등록할 수 있다.	상
FR-009	시스템은 관심 버스의 실시간 도착 정보를 TAGO API를 통해 조회하여 지도에 표시한다.	상

2.1.4. 관심 지하철역 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-010	사용자는 지도에서 원하는 지하철역을 관심 지하철역으로 등록할 수 있다.	상
FR-011	시스템은 관심 지하철역의 실시간 도착 정보를 도시별 지하철 API를 통해 조회하여 지도에 표시한다.	상

2.1.5. 일정 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-012	사용자는 원하는 장소나 지점에 일정과 해당 일정을 알림 받을 시기 (ex. 10분 전, 30분 전)를 생성할 수 있다.	중

2.1.6. 알림 기능

분류	요구사항	우선순위
FR-013	사용자는 오늘의 일정을 알림 받을 시간을 설정할 수 있다.	중
FR-014	시스템은 FR-013에서 설정한 알림 받을 시간이 되면 오늘의 일정 알림을 생성한다.	중
FR-015	시스템은 특정 일정의 알림 받을 시기가 되면 알림을 생성한다.	중

2.2 비기능적 요구사항

1) 운영 환경에 대한 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-001	시스템은 네트워크 연결 시에만 작동한다.	상
NFR-002	시스템은 리눅스에서 동작한다.	상

2) 성능 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-003	평균적인 네트워크 환경과 평균적인 서버 상태, 평균적인 클라이언트 상황일 때 시스템은 모든 사용자의 요청에 대해 5초 내로 응답한다. 각 항목의 평균에 대해서는 차후 문서로 정의한다.	상

3) 보안 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-004	시스템은 최소한 사용자 정보와 관련된 통신은 암호화해야한다. 각 통신 항목에 대한 암호화 여부와 기타 암호화 체계는 차후 문서로 정의한다.	상

4) 문화 및 정책적 요구사항

분류	요구사항	우선순위
NFR-005	시스템은 영어 및 한국어를 지원한다.	하
NFR-006	시스템은 개인정보보호법을 준수하며, 해당 법률의 제21조에 의하여 사용자의 탈퇴 시 사용자 정보를 하드딜리트한다.	상
NFR-007	시스템은 통신비밀보호법을 준수하며, 해당 법률 제15조2와 시행령 제41조제2항제2호에 따라 사용자의 로그인 기록과 접속 주소지에 관한 로그를 3개월 간 보관한다.	상

2.3 인터페이스 요구사항

해당사항 없음

3. 기타 요구사항

해당사항 없음

4. 참고문헌 및 부록

홍장의, 『소프트웨어 공학 이론과 실제』, 한빛아카데미, 2022